PITIPEN MINING SYSTEM

Manual de Usuario — Español

Overlay táctico de firmas radar y mercado para Star Citizen

⚠ ADVERTENCIA DE USO — LEE ANTES DE CONTINUAR

Este programa puede funcionar de dos formas:

1. MODO AUTOMÁTICO (OCR): Captura y analiza píxeles de la pantalla para leer las firmas de radar del HUD de Star Citizen. Esta técnica puede ser considerada una infracción de los Términos de Servicio (ToS) de Cloud Imperium Games, ya que automatiza la lectura de información del juego. Su uso es bajo tu exclusiva responsabilidad.
2. MODO MANUAL: Puedes introducir los valores de firma directamente en el campo de entrada manual sin activar la calibración ni el escáner automático. Este modo no implica captura de pantalla y no infringe ninguna norma del juego.

El autor no se hace responsable de sanciones o baneos derivados del uso del modo automático.

1. Instalación

El programa se distribuye como un instalador .exe. No es necesario instalar Python ni ninguna dependencia adicional.

①	**Ejecuta el instalador** Haz doble clic en el archivo .exe de instalación y sigue las instrucciones en pantalla.
②	**Elige la carpeta de destino** Por defecto se instala en Archivos de programa. Puedes cambiarla si lo prefieres.
③	**Finaliza la instalación** El instalador crea un acceso directo en el escritorio. Haz doble clic para abrir el programa.

Nota sobre Tesseract

El instalador incluye Tesseract OCR de forma integrada. No necesitas instalarlo por separado. El archivo Minerales.csv se instala automáticamente junto al programa.

2. Primer inicio — Ventana principal

Al abrir el programa aparece la ventana principal de configuración. Desde aquí se controla todo antes de lanzar el overlay.

①	**Seleccionar idioma** Desplegable en la esquina superior derecha. Opciones: ES · EN · FR · DE · RU. El cambio es inmediato.

②	**Elegir modos de búsqueda** Marca uno o varios modos según lo que vayas a hacer en el juego (ver sección 3).
③	**Configurar UEX Market (opcional)** Activa los precios de mercado y añade tu token UEX para ver precios en tiempo real.
④	**Duración de mensajes** Segundos que el historial permanece visible sin nuevas detecciones (5 – 300 s).
⑤	**Calibrar zona (modo automático)** Solo necesario en modo automático. Pulsa «CALIBRAR ZONA» y dibuja el rectángulo sobre los dígitos del radar.
⑥	**Iniciar sistema** Pulsa «INICIAR SISTEMA» para lanzar el overlay. La ventana de configuración se cierra.

3. Modos de búsqueda

Puedes activar varios modos simultáneamente. Activa solo los que necesites para reducir falsos positivos.

Modo	Activar cuando...	Qué detecta	Muestra en mercado
Asteroides	Minería espacial con nave láser	Tipo de asteroide (C, E, M, P, Q, S) y contenido mineral	No aplica
Minería con nave	Apuntas a un depósito mineral concreto	Nombre del mineral y multiplicador de lectura	Precio refinado/SCU (Stanton · Pyro · Nyx)
Minería Superficie	Usas herramienta FPS o ROC en superficie	Gemas posibles (Hadanite, Aphorite, Dolivine, Janalite…)	Precios de todos los materiales de superficie
Chatarrería	Modo salvage / recuperación	Detritos (Salvage Debris)	Construction Materials (RAW y refinado)

4. Dos modos de uso

4.1 Modo automático (OCR)

El programa captura la zona de pantalla calibrada y lee los dígitos del HUD automáticamente cada 20 ms.

- **Ventaja:** No necesitas introducir nada. La detección es continua.
- **Requisito:** Debes calibrar la zona de lectura (ver sección 5).
- **Advertencia:** Puede considerarse infracción de los ToS del juego.

4.2 Modo manual

Puedes usar el programa sin activar el escáner. Simplemente escribe el valor de la firma de radar que ves en el juego en el campo «Entrada de datos manual» y pulsa CONSULTAR o la tecla Enter.

- **Ventaja:** No implica captura de pantalla. No infringe ninguna norma del juego.
- **Uso:** Lee el número del HUD con tus propios ojos e introdúcelo manualmente.
- **Resultado:** El sistema buscará coincidencias y mostrará precios exactamente igual que en modo automático.

> **Consejo modo manual**
> El modo manual es ideal para jugadores que quieren consultar precios de un mineral concreto sin ejecutar el escáner.
> También funciona como fallback si el OCR tiene dificultades con tu configuración de pantalla.

5. Calibración de la zona de lectura (solo modo automático)

La calibración indica al programa qué área de la pantalla analizar para leer la firma de radar. Solo es necesaria si vas a usar el modo automático.

1. Haz clic en «⊙ CALIBRAR ZONA».
2. Aparecerá un aviso: el programa se minimiza y la pantalla se oscurece.
3. **Arrastra el ratón** para dibujar un rectángulo **solo sobre los números** del HUD, sin incluir iconos, bordes ni texto.
4. Suelta el botón del ratón. La zona queda guardada en

> **Consejo para una calibración precisa**
> Calibra con el juego en marcha y con una firma de número grande visible en pantalla.
> Lo ideal es hacerlo con una señal de dos dígitos seguida de coma, por ejemplo 10,000 en lugar de 4,800.
> Un número grande garantiza que el área calibrada sea lo suficientemente grande y que el OCR tenga suficiente resolución para leer correctamente.
> Repite la calibración si cambias la resolución, el escalado del HUD o la posición de la interfaz.

> **Advertencia de calibración**
> Si incluyes iconos o bordes del HUD, el OCR cometerá errores y el sistema detectará valores incorrectos.
> Calibra siempre con el juego en pantalla completa y con la resolución definitiva de juego.

6. Uso del overlay

Una vez iniciado el sistema aparece el overlay translúcido sobre el juego. Arrástralo desde la barra superior y redimensiónalo desde el grip «◢» de la esquina inferior derecha.

6.1 Controles de la barra superior

- × — Cierra el overlay completamente.

- ≡ — Vuelve a la ventana de configuración.
- ↻ — Resetea la detección actual y limpia el historial.

6.2 Lectura y resultados

Cuando se detecta una firma válida el overlay muestra:

- El valor numérico leído en grande.
- Las coincidencias: multiplicador × nombre del material / tipo de asteroide.
- Estrellas de rareza (◆) si el material tiene rareza asignada.
- Minerales comunes y raros que puede contener ese tipo de asteroide.

6.3 Historial

Las últimas 3 detecciones aparecen apiladas. Haz clic en cualquier entrada para recargar los precios de ese material.

6.4 Entrada manual

Escribe el valor en el campo «Entrada de datos manual» y pulsa «CONSULTAR» o Enter. El sistema buscará coincidencias con los modos activos.

7. Mercado UEX

7.1 Obtener el token de API

1	**Entra en UEX Corp** Visita uexcorp.space e inicia sesión.
2	**Ve a My Apps** En tu perfil, abre «My Apps».
3	**Crea una app nueva** Dale un nombre (p. ej. PitipenMining) y confirma.
4	**Copia el token** UEX te mostrará el token. Cópialo.
5	**Pégalo en el programa** En la ventana principal, pégalo en «Token UEX» y pulsa «Guardar».
6	**Prueba la conexión** Pulsa «Probar». Si aparece «Token válido» en verde, está correcto.

7.2 Precios y sistemas

Cuando el sistema identifica un material consulta el mejor precio de venta en:

- **Stanton** — Sistema principal.
- **Pyro** — Sistema secundario.

- **Nyx** — Sistema adicional.

Los precios se muestran en formato compacto: 120 k = 120.000 aUEC, 1.2 M = 1.200.000 aUEC.

7.3 Caché de 12 horas

Los precios se guardan localmente. Si el mismo material se consulta antes de 12 horas, no se hace llamada a la API.

- **live** — Dato obtenido en tiempo real.
- **caché** — Guardado hace menos de 12 horas.
- **antigua** — Guardado hace más de 12 horas (puede estar desactualizado).

8. Archivos del programa

Archivo / File	Función / Function
`Pitipen_Mining_System.exe`	Ejecutable principal del programa.
`Minerales.csv`	Base de datos de firmas de radar y materiales. No borres ni renombres este archivo.
`config.json`	Zona de captura guardada tras la calibración. Se crea automáticamente.
`preferences.json`	Ajustes del usuario: idioma, modos, token, geometría del overlay y duración de mensajes.
`uex_cache.sqlite3`	Caché local de precios (se crea al consultar UEX por primera vez).

Actualización de firmas de radar — Minerales.csv

Los valores de las firmas de radar de Star Citizen pueden cambiar en futuras actualizaciones del juego.
Si tras una actualización el sistema deja de detectar minerales o devuelve resultados incorrectos, puede ser necesario actualizar el archivo Minerales.csv.
El archivo tiene formato de texto separado por comas. Puedes abrirlo con Excel, LibreOffice Calc o cualquier editor de texto.
Las columnas son: signature_radar, rarete, nom, contenu, rol, subrol.
Modifica el valor de la columna signature_radar para los materiales afectados y guarda el archivo. El programa cargará los nuevos valores al reiniciarse.

9. Problemas frecuentes

El OCR no detecta nada

- Recalibra la zona: selecciona solo los dígitos del HUD.
- Calibra con una firma grande visible (p. ej. 10,000) para mayor precisión.
- Usa modo manual como alternativa.

Los precios no aparecen

- Activa «Mercado UEX» y verifica que el token está guardado.
- Pulsa «Probar» para confirmar que el token es válido.
- Comprueba tu conexión a Internet.

El overlay no se ve sobre el juego

- Usa el juego en modo ventana sin bordes en lugar de pantalla completa exclusiva.

Los valores detectados no corresponden a ningún mineral

- El juego puede haber actualizado las firmas de radar. Consulta la nota de la sección 8 para actualizar Minerales.csv.

GB PITIPEN MINING SYSTEM

User Manual — English

⚠ USAGE WARNING — READ BEFORE CONTINUING

This program can operate in two ways:

1. AUTOMATIC MODE (OCR): Captures and analyses screen pixels to read radar signatures from the Star Citizen HUD. This technique may be considered a violation of Cloud Imperium Games' Terms of Service (ToS), as it automates the reading of in-game information. Use is entirely at your own risk.
2. MANUAL MODE: You can use the program without any screen capture by typing the radar signature value directly into the manual input field. This mode does not involve screen reading and does not violate any game rules.

The author is not responsible for any bans or penalties resulting from use of automatic mode.

1. Installation

The program is distributed as a .exe installer. No Python installation or additional dependencies are required.

①	**Run the installer** Double-click the .exe installer file and follow the on-screen instructions.
②	**Choose the install folder** Defaults to Program Files. You can change it if preferred.
③	**Finish installation** A desktop shortcut is created. Double-click it to open the program.

Note on Tesseract

The installer includes a bundled copy of Tesseract OCR. No separate installation is needed. The Minerales.csv file is installed automatically alongside the program.

2. First launch — Main window

When you open the program, the main configuration window appears. All settings are configured here before launching the overlay.

①	**Select language** Dropdown in the top-right corner. Options: ES · EN · FR · DE · RU. Change takes effect immediately.
②	**Choose search modes** Check one or more modes depending on what you are doing in-game (see section 3).
③	**Configure UEX Market (optional)** Enable market prices and add your UEX API token for live pricing.
④	**Message duration** Seconds the history remains visible without new detections (5 – 300 s).
⑤	**Calibrate area (automatic mode)** Only needed for automatic mode. Click «CALIBRATE AREA» and draw a rectangle over the radar digits.
⑥	**Start system** Click «START SYSTEM» to launch the overlay. The configuration window closes.

3. Search modes

Multiple modes can be active simultaneously. Only enable the modes you need to reduce false positives.

Mode	Use when...	Detects	Market panel shows
Asteroids	Ship laser mining in space	Asteroid type (C, E, M, P, Q, S) and mineral contents	N/A
Ship mining	Targeting a specific mineral deposit	Mineral name and reading multiplier	Refined price/SCU (Stanton · Pyro · Nyx)
Surface mining	Using FPS tool or ROC on a surface	Possible gems (Hadanite, Aphorite, Dolivine, Janalite…)	Prices for all surface materials
Salvage	Salvage / recovery mode	Debris (Salvage Debris)	Construction Materials (RAW and refined)

4. Two operating modes

4.1 Automatic mode (OCR)

The program captures the calibrated screen area and reads HUD digits automatically every 20 ms.

- **Advantage:** No input required. Detection is continuous.
- **Requirement:** You must calibrate the capture area (see section 5).
- **Warning:** May be considered a ToS violation.

4.2 Manual mode

You can use the program without enabling the scanner. Simply type the radar signature value you see in-game into the «Manual data entry» field and press QUERY or Enter.

- **Advantage:** No screen capture. Does not violate any game rules.
- **How to use:** Read the HUD number with your own eyes and type it in.
- **Result:** The system searches for matches and shows prices exactly as in automatic mode.

Manual mode tip

Manual mode is ideal for players who want to look up a mineral price without running the scanner.
It also works as a fallback if the OCR struggles with your display configuration.

5. Calibrating the capture area (automatic mode only)

Calibration tells the program which screen area to analyse for the radar signature. Only needed for automatic mode.

5. Click «⊙ CALIBRATE AREA».
6. A prompt appears. The program minimises and the screen dims.
7. **Drag the mouse** to draw a rectangle **over the numbers only**, excluding icons, borders and any text labels.
8. Release the mouse button. The area is saved to config.json.

Tips for accurate calibration

Calibrate with the game running and a large radar signature visible on screen.
Ideally calibrate with a two-digit number followed by a comma visible, for example 10,000 rather than 4,800.
A larger number ensures the calibrated area is big enough and gives the OCR enough resolution to read correctly.
Repeat calibration if you change your resolution, HUD scale or interface position.

Calibration warning

If HUD icons or borders are included in the selection, the OCR will make errors and detect incorrect values.
Always calibrate with the game in full-screen mode at your final gaming resolution.

6. Using the overlay

Once the system is started, the translucent overlay appears over the game. Drag it by the top bar and resize it from the «◢» grip in the bottom-right corner.

6.1 Top bar controls

- × — Closes the overlay completely.
- ≡ — Returns to the configuration window.
- ↻ — Resets the current detection and clears history.

6.2 Readings and results

When a valid signature is detected the overlay shows:

- The detected numeric value in large text.
- Matches: multiplier × material name / asteroid type.
- Rarity stars (◆) if the material has an assigned rarity.
- Common and rare minerals that asteroid type may contain.

6.3 Detection history

The last 3 detections are stacked. Click any entry to reload market prices for that material.

6.4 Manual input

Type a value in the «Manual data entry» field and click «QUERY» or press Enter. The system will search for matches with the active modes.

7. UEX Market

7.1 Getting the API token

1	**Go to UEX Corp** Visit uexcorp.space and log in.
2	**Open My Apps** In your profile, open «My Apps».
3	**Create a new app** Give it a name (e.g. PitipenMining) and confirm.
4	**Copy the token** UEX will display your API token. Copy it.
5	**Paste it into the program**

6	In the main window, paste it into «UEX token» and click «Save». **Test the connection** Click «Test». If «Valid token» appears in green, you're all set.

7.2 Prices and systems

When the system identifies a material it queries the best sell price across three systems:

- **Stanton** — Main system.
- **Pyro** — Secondary system.
- **Nyx** — Additional system.

Prices are shown in compact format: 120 k = 120,000 aUEC, 1.2 M = 1,200,000 aUEC.

7.3 12-hour cache

Prices are stored locally. If the same material is queried within 12 hours, no API call is made.

- **live** — Retrieved in real time.
- **cache** — Stored less than 12 hours ago.
- **old** — Stored more than 12 hours ago (may be outdated).

8. Program files

Archivo / File	Función / Function
`Pitipen_Mining_System.exe`	Main program executable.
`Minerales.csv`	Radar signature and material database. Do not delete or rename this file.
`config.json`	Capture area saved after calibration. Created automatically.
`preferences.json`	User settings: language, modes, token, overlay geometry and message duration.
`uex_cache.sqlite3`	Local price cache (created on first UEX query).

Updating radar signatures — Minerales.csv

Radar signature values in Star Citizen can change with future game updates.
If after an update the system stops detecting minerals or returns incorrect results, the Minerales.csv file may need to be updated.
The file is plain comma-separated text. You can open it with Excel, LibreOffice Calc or any text editor.
Columns are: signature_radar, rarete, nom, contenu, rol, subrol.
Edit the signature_radar value for any affected materials and save the file. The program will load the new values on next launch.

9. Troubleshooting

OCR detects nothing

- Recalibrate: select only the HUD digit area.
- Calibrate with a large signature visible on screen (e.g. 10,000) for better accuracy.
- Use manual mode as an alternative.

Prices do not appear

- Enable «UEX Market» and verify the token is saved.
- Click «Test» to confirm the token is valid.
- Check your internet connection.

The overlay is hidden by the game

- Use borderless windowed mode in the game instead of exclusive full-screen.

Detected values do not match any mineral

- The game may have updated radar signatures. See the note in section 8 on how to update Minerales.csv.